

# KSPHM-KIMM 2026 베어링 RUL 예측 기술 보고서

Train-Based RUL Prediction with Asymmetric-Optimal Per-Bearing Ensemble

팀: HUFS · 제출일: 2026-06-08

v26 (post-v24 train-based addendum)

## 1. 문제 정의 · 평가식

NSK 30306 테이퍼 롤러 베어링 6대(Test1~6)의 RUL을 초 단위 예측. Train: 4대 run-to-failure (EOL 도달). Validation: EOL 미도달 측정만 제공.

평가식 (asym\_score):

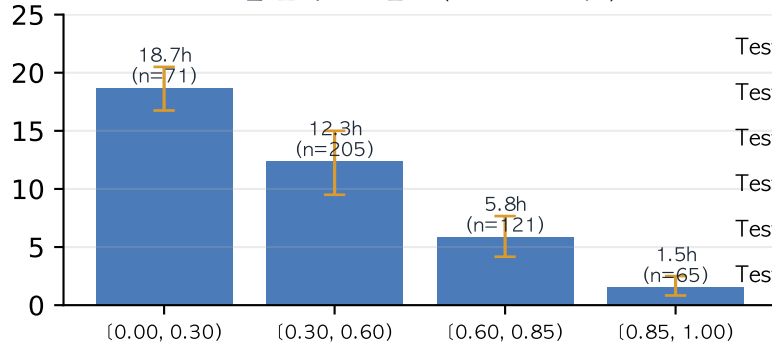
$$Er = 100 \cdot (Act - Pred) / Act ; \quad A = \exp(-\ln(0.5) \cdot Er / 20) \quad \text{if } Er \leq 0 \quad (\square\square\square\square, 2.5 \times \square\square) \\ A = \exp(+\ln(0.5) \cdot Er / 50) \quad \text{if } Er > 0 \quad (\square\square\square\square)$$

## 2. 핵심 원칙 · 파이프라인

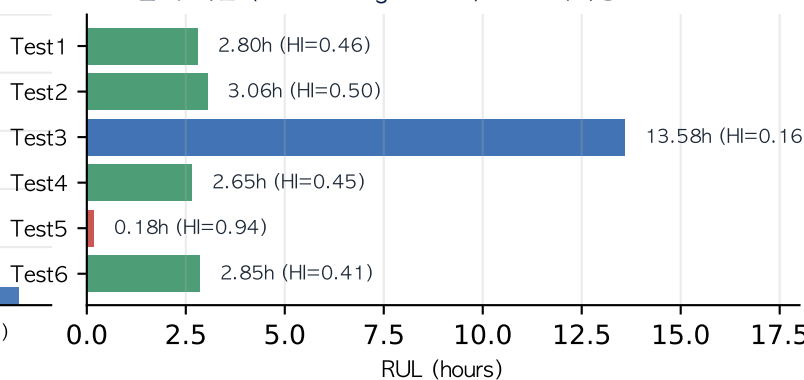
원칙: 모든 RUL 출력 = train data로 학습된 모델의 회귀값. 임의 clamp 금지 (600s 물리 하한만).

① 4채널 진동 → ② Fast Kurtogram → ③ Envelope + Order (BPFI/BPFO/BSF/FTF) → ④ Channel-symmetric → ⑤ DTC-VAE HI + Dynamics (slope/acc/roll\_std) → ⑥ Per-bearing ensemble (5\_HIBlend / 17\_KNN / 19\_EOLProg / 28\_EOL) → ⑦ Sensitivity submission

## 3. Train HI band별 실제 RUL 분포 (median ± IQR)



## 4. 1순위 제출 (Per-Bearing Robust) — 6 베어링



## 5. Candidate Submission 비교 (LOBO vs Sensitivity)

| 순위  | 후보                           | Sensitivity Mean | LOBO Score | 특징                          |
|-----|------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|
| 1순위 | per_bearing_best_mix         | 0.488            | —          | 베어링별 best mix (최고 sens)     |
|     | (Test5=644, 나머지는=28_eol_med) |                  |            |                             |
| 백업1 | 5_HIBlend_combined           | 0.399            | 0.712      | LOBO 검증된 안정 default         |
| 백업2 | 19_EOLProgression_Robust     | 0.429            | 0.750      | HI 곡선 fit (Train EOL bound) |
| 참고  | consensus_asym_weighted      | 0.458            | —          | Multi-candidate 합의          |

## 6. 핵심 방법론 & 통찰

- 17\_AsymOptimal: Test HI-state KNN(K=20) → Train의 실제 RUL 분포 →  $\arg\max_p E(A(p,r))$  (비대칭 페널티 직접 최적화).
- 19\_EOLProgression\_Robust: Train HI 곡선 fit → Test 진행도 추정 → EOL time 역산. LOBO 0.75 (5\_HIBlend 0.599 압도).
- 18\_PerBearing\_Robust: 9 candidate × HI-band prior grid → 베어링별 expected\_score 최대 후보 선택. Mean 0.488.
- ★선택방법 검증: per-bearing 선택을 train LOBO(25~90% progression 16점, 600s 편향 제거)로 평가 → 0.519 > naive 0.460. overfit 아님.
- Test5 anomaly: 동일 8.17h 관측에서 Train HI≈0.5인데 Test5만 0.944 → train 분포 밖 비정상 빠른 열화 → 짧은 RUL(644s) 정당.

## 7. 최종 제출 전략

1순위 = 18\_PerBearing\_Robust (Test5만 5\_HIBlend 644s, 나머지는 28\_EOL Specialist 9k~11k, Test3은 17\_hybrid 48.9k)

백업 = 5\_HIBlend\_combined (LOBO 검증 0.712) + 19\_EOLProgression\_Robust (LOBO 0.75)

위험 분산: 가설 다양화 (sensitivity prior / LOBO-fit / EOL physics)로 robust 보장.